Fundamentos

Variáveis, elementos da malha e termos de desempenho.

1 Variáveis de processo

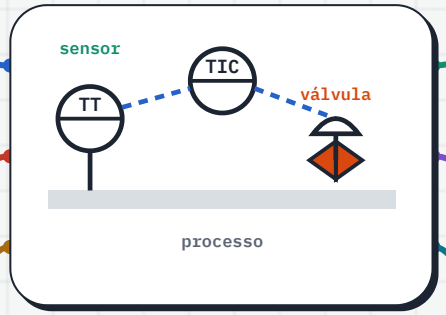
- Pressão (P)
- Temperatura (T)
- Vazão (F)
- Nível (L)
- Analíticas (A): pH, condutividade, O_2

2 Elementos da malha

- Elemento primário: sente a variável
- Transmissor: converte em sinal padrão
- Controlador: compara PV com SP
- Elemento final: válvula, inversor, damper

3 Faixa e span

- Range: limite inferior (LRV) e superior (URV)
- `Span = URV − LRV`
- Ex.: 20 a 220 °C → span de 200 °C
- Supressão e elevação de zero



PV
01

Fundamentos

4 Desempenho

- Exatidão: proximidade do valor verdadeiro
- Repetibilidade: mesma leitura nas mesmas condições
- Histerese: diferença entre subida e descida
- Zona morta e resolução

5 Como o erro é expresso

- % do span
- % do fundo de escala
- % do valor lido
- Valor absoluto (ex.: ±0,5 °C)

6 Sinais padrão

- Corrente: `4–20 mA`
- Pneumático: `3–15 psi` (0,2–1,0 kgf/cm²)
- Tensão: `1–5 V` ou `0–10 V`
- Digital: HART, Fieldbus, Profibus

dica de campo Zero vivo: 4 mA significa 0 % da escala. Se o sinal cai a 0 mA, o problema é falha no cabo ou no instrumento.

Pratique: Fundamentos

EXEMPLO Exemplo resolvido

Um transmissor de temperatura tem range de −20 a 180 °C e exatidão de ±0,5 % do span. Qual o erro máximo em °C e entre quais valores pode estar a leitura real quando ele indica 100 °C?

1. `Span = URV − LRV = 180 − (−20) = 200 °C`
2. `Erro máximo = 0,5 % × 200 °C = ±1,0 °C`
3. `Leitura de 100 °C → valor real entre 99 °C e 101 °C`

Resposta: ±1,0 °C; valor real entre 99 e 101 °C.

minhas anotações

TESTE-SE Questões de fixação

1. Um instrumento com range de 50 a 250 °C tem span de:

A) 250 °C
B) 200 °C
C) 300 °C
D) 50 °C

2. Qual elemento da malha converte a medição em sinal padrão (ex.: 4–20 mA)?

A) Elemento primário
B) Controlador
C) Transmissor
D) Elemento final

3. A diferença de leitura entre a subida e a descida da variável chama-se:

A) Repetibilidade
B) Histerese
C) Zona morta
D) Resolução

Gabarito: **1-B** Span = 250 − 50 = 200 °C. · **2-C** O transmissor condiciona o sinal do sensor e envia o sinal padrão. · **3-B** Histerese é a diferença entre as curvas de subida e de descida.

como estudar Tente resolver o exemplo antes de ler os passos. Depois responda às questões sem olhar o mapa e confira o gabarito (de cabeça para baixo).